

الولايات المتحدة الأمريكية
الجامعة الإسلامية بمينيسوتا
المركز الرئيسي IUM
مركز البحوث والدراسات
مرحلة البكالوريوس
الكلية: الحاسبات وتقنية المعلومات
القسم: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي



نظام ذكي للتنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام التعلم العميق

قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

إعداد الطالب:

سامية حسين علي بشير

الرقم الجامعي:

IUM0020621

بإشراف الدكتور د. بشرى شريف

للعام الجامعي

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦ م

إقرار

أنا سامية حسين علي بشير من قسم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في الجامعة الإسلامية بمينيسوتا، أؤكد أن هذا العمل من إعدادي الخاص، وأن جميع الأشكال والجداول والمعادلات ومقاطع الكود والرسومات والرسوم التوضيحية الواردة في هذا التقرير أصلية ولم تُؤخذ من أعمال أي شخص آخر، باستثناء الحالات التي تم فيها الاعتراف صراحةً بأعمال الآخرين واقتباسها وتوثيقها بشكل صحيح.

وأفهم أن الإخفاق في ذلك يُعد حالة من الانتحال الأكاديمي، وهو شكل من أشكال سوء السلوك الأكاديمي، وسيُعاقب وفقاً لذلك.

كما أوافق على مشاركة نسخة من تقريرتي مع الطلاب المستقبليين كنموذج استرشادي، وأوافق أيضاً على جعل عملي متاحاً على نطاق أوسع لأعضاء الجامعة الإسلامية بمينيسوتا والجمهور المهتم بالتعليم والبحث.

سامية حسين علي بشير

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل استخدام تقنيات التعلم العميق في التنبؤ بالأمراض المزمنة ودورها في تحسين دقة الكشف المبكر ودعم اتخاذ القرار الطبي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة وتحليل مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق في المجال الصحي، بالإضافة إلى المنهج التطبيقي من خلال تطوير نموذج أولي يعتمد على شبكة عصبية عميقة لتحليل البيانات الصحية والتنبؤ بمستوى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أظهرت الدراسات السابقة أن نماذج التعلم العميق تمتلك قدرة عالية على معالجة البيانات الطبية المعقدة واستخراج الأنماط المرتبطة بالأمراض المزمنة، مما يساهم في تحسين دقة التنبؤ مقارنة بالأساليب التقليدية. كما أوضح التطبيق العملي إمكانية استخدام الشبكات العصبية العميقة في بناء أنظمة ذكية قادرة على تحليل البيانات الصحية وإنتاج تنبؤات تساعد في الكشف المبكر.

وخلص البحث إلى أن دمج تقنيات التعلم العميق في الأنظمة الصحية يمثل اتجاهًا واعدًا لتحسين جودة الرعاية الصحية ودعم القرار الطبي، مع الحاجة إلى تطوير جودة البيانات وتحسين قابلية تفسير النماذج المستخدم

الكلمات المفتاحية: التعلم العميق، الذكاء الاصطناعي، الأمراض المزمنة، تعلم الآلة، السجلات الصحية الإلكترونية، التنبؤ الطبي، الرعاية الصحية.

عدد كلمات التقرير الكلي: ٩٧٧٥

Abstract

This research aims to study and analyze the use of deep learning techniques in predicting chronic diseases and their role in improving early detection and supporting medical decision-making. The research adopts a descriptive-analytical approach through reviewing and analyzing recent scientific studies related to artificial intelligence and deep learning applications in the healthcare field. In addition, an applied experimental approach is used by developing a prototype deep learning model based on neural networks to analyze healthcare data and predict the risk level of chronic diseases.

The findings of previous studies indicate that deep learning models have a high capability in processing complex medical data, identifying hidden patterns, and improving prediction accuracy compared with traditional methods. The practical implementation also demonstrates the potential of neural networks in developing intelligent systems capable of analyzing health data and generating predictive outcomes that support early disease detection.

The research concludes that integrating deep learning techniques into healthcare systems represents a promising approach for enhancing healthcare quality, supporting medical decision-making, and reducing complications caused by delayed diagnosis. Future work should focus on improving medical data quality and developing more interpretable artificial intelligence models to increase reliability in healthcare applications.

إهداء

إلى نفسي،
إلى صبري واجتهادي في كل مرحلة صعبة،
إلى الليالي الطويلة والمحاولات التي لم أتوقف خلالها عن السعي،
إلى الشخص الذي آمن بقدرته على الوصول رغم كل التحديات،
أهدي هذا العمل فخراً بما وصلت إليه، وبدايةً لما هو أجمل بإذن الله

شكر وتقدير

الحمد لله أولاً وآخراً، الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي منحني القوة والصبر لإتمام هذا البحث، فله سبحانه كل الحمد والشكر على توفيقه وفضله.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة مينييسوتا، وإلى كلية علوم الحاسب بولاية مينييسوتا، على ما قدموه من بيئة تعليمية داعمة ومعرفة قيّمة ساهمت في تطوير مهاراتي الأكاديمية والعلمية خلال فترة الدراسة.

وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى والديّ الكريمين، اللذين كانا السند والداعم الأكبر لي طوال مسيرتي التعليمية، بدعمهما المستمر وتشجيعهما الدائم، فلهما مني كل الامتنان والتقدير.

كما أشكر كل من ساهم في دعمي ومساندتي ولو بكلمة طيبة خلال إعداد هذا البحث

فهرس المحتويات

أ	إقرار.....
ب	المستخلص.....
ج	Abstract
د	إهداء.....
هـ	شكر وتقدير.....
و	فهرس المحتويات.....
ط	فهرس الأشكال.....
ط	فهرس الجداول.....
ي	فهرس المصطلحات.....
١	الفصل الأول المقدمة
١	١,١ الخلفية العامة.....
٢	١,٢ مشكلة البحث.....
٢	١,٣ أهداف البحث.....
٣	١,٤ منهجية البحث.....
٤	١,٥ ملخص الإنجازات والمساهمات البحثية.....
٥	١,٦ هيكل البحث.....
٧	الفصل الثاني : مراجعة الأدبيات
٧	٢,١ الإطار النظري.....
٩	٢.١.١ أنواع نماذج التعلم العميق المستخدمة في المجال الطبي.....
١١	٢.١.٢ تطبيقات التعلم العميق في المجال الصحي.....
١١	٢.١.٣ مقارنة بين التعلم العميق والتعلم الآلي التقليدي في مجال الطب.....
١٢	٢.١.٤ مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب.....
١٣	٢,٢ الدراسات السابقة.....
١٥	٢,٣ المقارنة بين الدراسات.....
١٦	٢,٤ خلاصة الفصل الثاني.....

١٧..... الفصل الثالث : منهجية البحث

٣,١	نوع الدراسة	١٧.....
٣,٢	مصادر الدراسة	١٧.....
٣,٣	معايير اختيار الدراسات السابقة	١٨.....
٣,٤	الاعتبارات الأخلاقية	٢٠.....
٣,٥	خطوات تحليل الدراسة	٢٠.....
٣,٦	خلاصة الفصل الثالث	٢١.....

٢٢..... الفصل الرابع: النتائج

٤,١	النتائج الرئيسية.....	٢٢.....
٤,٢	تحليل نتائج الدراسات السابقة.....	٢٢.....
٤,٣	التطبيق العملي للنظام المقترح.....	٢٣.....
٤,٤	خلاصة الفصل	٢٦.....

٢٧..... الفصل الخامس: مناقشة النتائج

٥,١	التحليل المفصل	٢٧.....
٥,٢	المقارنة	٢٨.....
٥,٣	المناقشة النقدية.....	٢٩.....
٥,٤	أثر جودة البيانات على الأداء	٣٠.....
٥,٥	دور التعلم العميق في تحسين التنبؤ بالأمراض المزمنة.....	٣١.....
٥,٧	اتجاهات البحث المستقبلية	٣٢.....
٥,٨	أهمية النتائج	٣٤.....
٥,٩	المحددات	٣٤.....
٥,١٠	اخلاصة الفصل الخامس	٣٦.....

٣٧..... الفصل السادس : الخاتمة

٦,١	الاستنتاجات	٣٧.....
٦,٢	التوصيات	٣٨.....

٦,٣	الأعمال المستقبلية	٣٩.....
٦,٤	الخلاصة	٤٠.....
	الفصل السابع: الانعكاس الشخصي	٤٢.....
	المراجع	٤٢.....
	الملاحق	٤٤.....
	ملحق (أ) الكود البرمجي للنظام المقترح للتنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام لغة Python	٤٥.....

فهرس الأشكال

- شكل (١-٢): مخطط عمل نظام التنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام التعلم العميق..... ١٠
- الشكل (١-٤): الكود البرمجي للنظام المقترح باستخدام لغة Python ٢٥
- الشكل (٢-٤): نتيجة تشغيل النظام المقترح بعد إدخال بيانات المريض ٢٦
- شكل (م-١): خطوات التنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام تعلم الآلة ٤٤

فهرس الجداول

- جدول (١-٢): مقارنة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التنبؤ والتشخيص الطبي..... ١٠
- جدول (٢-٢): ملخص الدراسات السابقة المتعلقة باستخدام التعلم الآلي والتعلم العميق في التنبؤ بالأمراض..... ١٤
- جدول (١-م): مقارنة بين بعض الخوارزميات تعلم الآلة المستخدمة في التنبؤ بالأمراض المزمنة..... ٤٤
- جدول (٢-م): أنواع الأعراض المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة ٤٤

فهرس المصطلحات

المصطلح	التعريف
الذكاء الاصطناعي (AI)	أنظمة حاسوبية تحاكي الذكاء البشري في تحليل البيانات واتخاذ القرارات
تعلم الآلة (ML)	فرع من الذكاء الاصطناعي يتيح للحاسوب التعلم من البيانات دون برمجة مباشرة
التعلم العميق (DL)	أحد فروع تعلم الآلة ويعتمد على الشبكات العصبية متعددة الطبقات
الشبكات العصبية (Neural Networks)	نماذج حاسوبية مستوحاة من طريقة عمل الدماغ البشري
السجلات الصحية الإلكترونية (HER)	سجلات رقمية تحتوي على المعلومات والتاريخ الصحي للمريض

النبؤ الطبي	استخدام البيانات والنماذج الحاسوبية لتوقع احتمالية الإصابة بالأمراض
الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)	تقنيات تساعد على فهم وتفسير قرارات نماذج الذكاء الاصطناعي.
البيانات الطبية (Medical Data)	معلومات صحية عن المريض مثل التحاليل والسجل الطبي
التشخيص المبكر (Early Diagnosis)	هو اكتشاف المرض في مراحله الأولى قبل تطور الأعراض بشكل كبير، مما يساعد على زيادة فرص العلاج والشفاء

الفصل الأول: المقدمة

١,١ الخلفية العامة

تُعد الأمراض المزمنة من المشكلات الصحية العالمية التي تستمر لفترات طويلة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على جودة حياة الأفراد. وغالبًا ما تنتشر هذه الأمراض بين كبار السن، حيث يمكن التحكم في أعراضها والحد من تأثيرها، إلا أنه لا يمكن الشفاء منها بشكل كامل في معظم الحالات. وتشمل الأمراض المزمنة العديد من الحالات الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الكبد، والسكتات الدماغية، والتهاب المفاصل.

ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تتسبب الأمراض المزمنة في ملايين الوفيات سنويًا، مما يجعلها من أبرز أسباب الوفاة حول العالم. كما تؤدي هذه الأمراض إلى أعباء صحية واقتصادية كبيرة على الأفراد والأنظمة الصحية، الأمر الذي يزيد من أهمية الكشف المبكر والتنبؤ بالإصابة بها من أجل تحسين فرص العلاج وتقليل المضاعفات.

شهد مجال الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا نتيجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت هذه التقنيات في تحسين دقة التشخيص، وتحليل البيانات الطبية، ودعم اتخاذ القرارات السريرية. كما أصبح الذكاء الاصطناعي من الأدوات المهمة في تطوير الأنظمة الصحية الحديثة من خلال قدرته على معالجة كميات ضخمة من البيانات الطبية واكتشاف الأنماط المرتبطة بالأمراض المختلفة.

يُعد التعلم العميق أحد فروع التعلم الآلي، ويعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات مستوحاة من طريقة عمل الدماغ البشري. ويتميز هذا النوع من التعلم بقدرته على معالجة البيانات واستخلاص الأنماط المعقدة منها بشكل تلقائي دون تدخل

مباشر. وقد ساهم التعلم العميق في تطوير العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل تحليل الصور الطبية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتنبؤ بالأمراض المزمنة.

وتأتي هذه التقنيات كأداة فعالة تدعم تطوير أنظمة ذكية قادرة على التنبؤ بالأمراض وتحسين جودة الرعاية الصحية.

١,٢ مشكلة البحث

على الرغم من التطور الكبير في مجال الرعاية الصحية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلا أن التنبؤ المبكر بالأمراض المزمنة لا يزال يواجه العديد من التحديات، مثل تعقيد البيانات الطبية، وتعدد العوامل المؤثرة في الإصابة بالأمراض، وصعوبة اكتشاف الأنماط الدقيقة المرتبطة ببداية المرض.

كما أن الطرق التقليدية في التشخيص تعتمد بشكل كبير على الفحوصات السريرية والتجارب الطبية بعد ظهور الأعراض، مما قد يؤدي إلى تأخر الكشف عن المرض في بعض الحالات. لذلك تبرز الحاجة إلى تطوير أنظمة ذكية تعتمد على تقنيات التعلم العميق، تكون قادرة على تحليل البيانات الطبية بدقة عالية والتنبؤ باحتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة في مراحل مبكرة، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل المضاعفات المحتملة.

١,٣ أهداف البحث

الهدف الرئيسي:

١. تطوير نموذج ذكي يعتمد على تقنيات التعلم العميق للتنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام البيانات الصحية.

الأهداف الفرعية:

٢. دراسة مفهوم التعلم العميق وتطبيقاته في المجال الطبي.
٣. تحليل البيانات الصحية والعوامل المرتبطة بالأمراض المزمنة.
٤. تصميم نموذج أولي باستخدام الشبكات العصبية العميقة.
٥. تقييم أداء النموذج في التنبؤ بمخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
٦. توضيح دور الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار الطبي.

١,٤ منهجية الحل

يعتمد هذا البحث على المنهج التجريبي التطبيقي (Experimental Applied Method)، حيث تم بناء نموذج أولي يعتمد على تقنيات التعلم العميق بهدف دراسة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأمراض المزمنة. تم ذلك من خلال دراسة الأدبيات والأبحاث السابقة المتعلقة بالمجال، ثم تطبيق نموذج برمجي واختباره لتقييم إمكانية استخدام تقنيات التعلم العميق في تحليل البيانات الصحية والتنبؤ بمستوى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك من خلال:

١. جمع المعلومات من مصادر علمية موثوقة مثل الأبحاث والدراسات السابقة المتعلقة باستخدام التعلم العميق في المجال الطبي.

٢. تحليل الدراسات السابقة لفهم الأساليب والنماذج المستخدمة في التنبؤ بالأمراض المزمنة.

٣. تصميم وبناء نموذج أولي باستخدام لغة Python يعتمد على تقنيات التعلم العميق لتحليل بعض المتغيرات الصحية والتنبؤ بالحالة المحتملة.

٤. اختبار النموذج وتقييم إمكانية الاستفادة منه في تحسين دقة التنبؤ ودعم عملية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

٥. استخلاص النتائج والتوصيات المتعلقة بفاعلية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي.

١,٥ ملخص الإنجازات والمساهمات البحثية

يساهم هذا البحث في تقديم دراسة تحليلية وتطبيقية حول استخدام تقنيات التعلم العميق في التنبؤ بالأمراض المزمنة، حيث يجمع بين مراجعة وتحليل الدراسات والأبحاث العلمية السابقة وبين تطبيق نموذج أولي يوضح إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

ومن أبرز إنجازات البحث بناء نموذج أولي لنظام ذكي باستخدام لغة Python بهدف تحليل بعض البيانات الصحية والتنبؤ بمستوى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مما يوضح الجانب التطبيقي لإمكانية استخدام نماذج التعلم العميق في دعم عمليات الكشف المبكر وتحسين دقة التنبؤ.

كما يساهم البحث في توضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتعلم العميق وآلية عمله، مع استعراض أهم النماذج المستخدمة مثل الشبكات العصبية الاصطناعية والشبكات العصبية العميقة والشبكات التلافيفية والشبكات المتكررة، بالإضافة إلى مقارنة خصائص هذه النماذج واستخداماتها في تحليل البيانات الطبية.

ويتناول البحث دور تقنيات التعلم العميق في تحسين التشخيص المبكر للأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، من خلال تحليل البيانات السريرية واستخراج الأنماط التي تساعد في تقديم تنبؤات تدعم اتخاذ القرارات الطبية.

كما يناقش البحث التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مثل جودة البيانات الطبية، وصعوبة تفسير نتائج النماذج، وضرورة الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات المرضى.

ومن الناحية العلمية، يساهم البحث في إثراء المحتوى العربي حول تطبيقات التعلم العميق في المجال الطبي، وتقديم أساس يمكن الاستفادة منه في تطوير حلول مستقبلية أكثر دقة وفعالية في مجال التنبؤ بالأمراض المزمنة

١,٦ هيكل البحث

يتكون هذا البحث من سبعة فصول رئيسية، حيث يتناول الفصل الأول المقدمة، والتي تشمل الخلفية العامة للموضوع، ومشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجية الحل، وأبرز المساهمات البحثية، بالإضافة إلى هيكل البحث.

أما الفصل الثاني فيتناول مراجعة الأدبيات والإطار النظري، حيث يستعرض مفهوم الأمراض المزمنة وأسبابها وتأثيراتها، ودور الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق في المجال الصحي، إضافة إلى الدراسات السابقة المتعلقة بالتنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توضيح الفجوات البحثية التي يسعى البحث إلى معالجتها.

ويتناول الفصل الثالث منهجية البحث، موضحةً المنهج المتبع، ومصادر البيانات المستخدمة، وآلية بناء النموذج الأولي المقترح باستخدام تقنيات التعلم العميق، بالإضافة إلى خطوات تنفيذ النموذج واختباره وتقييم أدائه.

أما الفصل الرابع فيعرض النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تحليل الدراسات السابقة، بالإضافة إلى نتائج تطبيق النموذج الأولي واختباره، مع توضيح الملاحظات المتعلقة بأداء النموذج وإمكانية استخدامه في التنبؤ بالأمراض المزمنة.

ويختص الفصل الخامس بمناقشة النتائج وتحليلها بشكل نقدي، مع إجراء المقارنات بين نتائج النموذج والدراسات السابقة، وبيان أهمية النتائج والتحديات والمحددات المرتبطة باستخدام تقنيات التعلم العميق في المجال الطبي.

بينما يقدم الفصل السادس الخاتمة، والتي تتضمن ملخصاً لأهم ما توصل إليه البحث من استنتاجات، إضافة إلى التوصيات والأعمال المستقبلية المقترحة في هذا المجال، مع ربط النتائج بالأهداف التي تم تحديدها في بداية الدراسة.

وأخيراً، يتناول الفصل السابع الانعكاس الشخصي، والذي يوضح الخبرات والمعارف والمهارات التي تم اكتسابها خلال إعداد هذا البحث، والتحديات التي تمت مواجهتها أثناء العمل، وكيف ساهم هذا المشروع في تطوير الفهم العلمي والبحثي في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الطبية.

الفصل الثاني: مراجعة الأدبيات

٢,١ الإطار النظري

الأمراض المزمنة

مفهوم الأمراض المزمنة

الأمراض المزمنة هي حالات صحية طويلة الأمد تتطور بشكل تدريجي وتستمر لفترات زمنية طويلة، وغالبًا لا يمكن الشفاء منها بشكل كامل، وإنما يتم التحكم في أعراضها والحد من مضاعفاتها من خلال العلاج والمتابعة الطبية المستمرة. وتؤثر هذه الأمراض على جودة حياة الفرد وقدرته على أداء أنشطته اليومية.

أمثلة على الأمراض المزمنة

من أبرز الأمثلة على الأمراض المزمنة:

- مرض السكري.
- ارتفاع ضغط الدم.
- أمراض القلب والشرايين.

أسباب الأمراض المزمنة

تتعدد أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة، ومن أهمها:

- العوامل الوراثية.
- نمط الحياة غير الصحي مثل قلة النشاط البدني.
- التغذية غير المتوازنة.

مفهوم الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي

الذكاء الاصطناعي هو أحد فروع علوم الحاسب التي تهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري في تحليل البيانات واتخاذ القرارات. وفي المجال الصحي، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات الطبية مثل السجلات الصحية والفحوصات والصور الطبية بهدف دعم الأطباء في التشخيص والعلاج.

أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي

يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال عدة جوانب، منها:

- تسريع عملية تحليل البيانات الطبية.
- تقليل الأخطاء البشرية في التشخيص.
- دعم الأطباء في اتخاذ قرارات دقيقة.
- تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتقليل الوقت المستغرق في التشخيص.

التعلم العميق وعلاقته بالأمراض المزمنة

مفهوم التعلم العميق

التعلم العميق (Deep Learning) هو أحد فروع تعلم الآلة، ويعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية متعددة الطبقات التي تمكّن الحاسوب من تحليل البيانات بشكل متقدم واستخراج الأنماط المعقدة منها دون الحاجة إلى برمجة صريحة لكل خطوة. ويُستخدم التعلم العميق بشكل واسع في معالجة الصور وتحليل النصوص وبيانات الرعاية الصحية.

علاقة التعلم العميق بالأمراض المزمنة

يُعد التعلم العميق من التقنيات الفعالة في مجال التنبؤ بالأمراض المزمنة، حيث يمكنه تحليل كميات كبيرة من البيانات الطبية مثل السجلات الصحية ونتائج الفحوصات والتاريخ المرضي للمرضى. ومن خلال هذه التحليلات تستطيع النماذج اكتشاف أنماط خفية قد تشير إلى احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

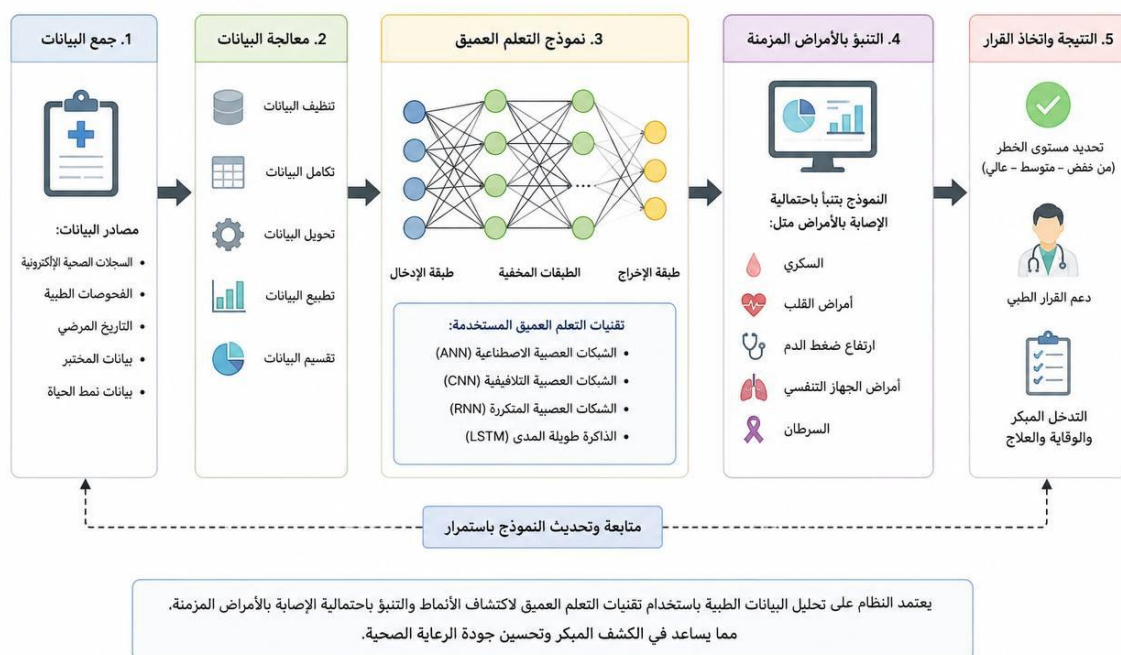
٢.١.١ أنواع نماذج التعلم العميق المستخدمة في المجال الطبي

توجد عدة نماذج للتعلم العميق تستخدم في التطبيقات الطبية، ويعتمد اختيار النموذج المناسب على طبيعة البيانات والمشكلة المراد حلها. ومن أبرز هذه النماذج الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) التي تستخدم في تحليل البيانات الصحية والتنبؤ بالأمراض.

كما تعد الشبكات العصبية الالتفافية (CNN) من أكثر النماذج استخداماً في تحليل الصور الطبية، حيث أثبتت كفاءة عالية في اكتشاف الأورام وتشخيص الأمراض من خلال الأشعة والصور الشعاعية المختلفة.

أما الشبكات العصبية المتكررة (RNN) ونموذج الذاكرة طويلة وقصيرة المدى (LSTM)، فتستخدم بشكل واسع في تحليل البيانات الزمنية والسجلات الصحية الإلكترونية، نظراً لقدرتها على التعامل مع المعلومات المتسلسلة وتتبع التغيرات الصحية للمريض عبر الزمن.

الشكل (1): مخطط عمل النظام الذكي للتنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام التعلم العميق



يوضح الشكل السابق مراحل عمل النظام، حيث تبدأ العملية بجمع البيانات الصحية للمريض، ثم تتم معالجتها وتنظيفها، وبعد ذلك يتم إدخالها إلى نموذج التعلم العميق لاستخراج الأنماط والتنبؤ باحتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة. ويساهم هذا التصميم في تحسين دقة التنبؤ ودعم اتخاذ القرار الطبي.

جدول (١-١): مقارنة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التنبؤ والتشخيص الطبي

التقنية	الوصف	الاستخدام في المجال الصحي
Machine Learning	تعلم الآلة يعتمد على تعلم الأنماط من البيانات	التنبؤ بالأمراض والتشخيص
Deep Learning	شبكة عصبية متعددة الطبقات	تحليل البيانات الطبية المعقدة
Neural Networks	نماذج مستوحاة من الدماغ البشري	تحسين دقة التنبؤ
Explainable AI	الذكاء الاصطناعي قابل للتفسير	تفسير قرارات النماذج الطبية

يوضح الجدول السابق أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المجال الصحي، ويبين الفرق بين كل تقنية من حيث طبيعة عملها واستخداماتها في التنبؤ والتشخيص الطبي، مما يبرز أهمية تقنيات التعلم العميق في معالجة البيانات الطبية المعقدة.

٢.١.٢ تطبيقات التعلم العميق في المجال الصحي

يُعد التعلم العميق من أهم التقنيات الحديثة التي أحدثت تطوراً كبيراً في المجال الصحي، حيث تم توظيفه في العديد من التطبيقات الطبية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ودقة التشخيص وسرعة اتخاذ القرار. وتعتمد هذه التطبيقات بشكل أساسي على قدرة نماذج التعلم العميق على تحليل كميات كبيرة من البيانات الطبية واستخراج الأنماط والعلاقات المعقدة بينها.

ومن أبرز تطبيقات التعلم العميق في المجال الصحي استخدامه في التشخيص المبكر للأمراض، حيث يمكن للنماذج الذكية تحليل البيانات السريرية للمريض والتنبؤ باحتمالية إصابته بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. ويساعد ذلك في اكتشاف المرض في مراحله الأولى قبل تطوره، مما يساهم في تحسين فرص العلاج وتقليل المضاعفات الصحية.

٢.١.٣ مقارنة بين التعلم العميق والتعلم الآلي التقليدي في المجال الطب

يُعد كل من التعلم الآلي التقليدي والتعلم العميق من أهم فروع الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المجال الطبي، إلا أن هناك فروقاً جوهرية بينهما من حيث طريقة العمل والأداء والتطبيقات. يعتمد التعلم الآلي التقليدي بشكل أساسي على خوارزميات تعتمد على استخراج الخصائص يدوياً من البيانات، حيث يقوم الباحث أو المختص بتحديد السمات المهمة التي يتم إدخالها إلى النموذج ليقيم بتحليلها وبناء التنبؤات بناءً عليها. بينما يعتمد التعلم العميق على الشبكات العصبية متعددة الطبقات التي تتعلم تلقائياً استخراج الخصائص من البيانات دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في مرحلة تحديد السمات.

في المجال الطبي، يظهر الفرق بشكل واضح عند التعامل مع البيانات المعقدة مثل الصور الطبية والسجلات الصحية الإلكترونية. فالتعلم الآلي التقليدي غالبًا ما يحتاج إلى جهد كبير في مرحلة إعداد البيانات واختيار الخصائص المناسبة، وقد تكون قدرته محدودة عند التعامل مع كميات ضخمة من البيانات أو أنماط معقدة. في المقابل، يتميز التعلم العميق بقدرته العالية على التعامل مع البيانات الكبيرة والمعقدة، مما يجعله أكثر فعالية في تحليل الصور الطبية واكتشاف الأنماط الدقيقة المرتبطة بالأمراض.

٢.١.٤ مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب

يشهد مجال الذكاء الاصطناعي في الطب تطورًا متسارعًا يجعله أحد أهم الاتجاهات المستقبلية في تحسين أنظمة الرعاية الصحية حول العالم. ومن المتوقع أن يلعب دورًا أكبر في دعم التشخيص الطبي المبكر، وتطوير خطط علاجية أكثر دقة وملاءمة لكل مريض على حدة، من خلال الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة والتعلم من الأنماط الصحية المختلفة.

ويُتوقع في المستقبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من الأنظمة الصحية الذكية، حيث سيتم دمجها بشكل أوسع في المستشفيات والمراكز الطبية لمراقبة المرضى بشكل مستمر، وتحليل البيانات الحيوية في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اكتشاف أي تغيرات صحية خطيرة بشكل فوري والتعامل معها قبل تفاقمها.

كما من المرجح أن تتطور تقنيات التعلم العميق بشكل كبير لتصبح أكثر دقة وشفافية، حيث تركز الأبحاث المستقبلية على تحسين قابلية تفسير النماذج الذكية، مما يساعد الأطباء على فهم كيفية وصول النظام إلى النتائج والتنبؤات، وبالتالي زيادة الثقة في استخدام هذه التقنيات في القرارات الطبية الحساسة.

٢,٢ الدراسات السابقة

أولاً: دراسة (٢٠٢١) Deep Learning for Temporal Data in Electronic Health Records

تناولت دراسة (٢٠٢١) Feng Xie et al. استخدام التعلم العميق لتحليل البيانات الزمنية في السجلات الصحية الإلكترونية للتنبؤ بالحالات الصحية.

اعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية لتقنيات تحليل البيانات الطبية الزمنية باستخدام الشبكات العصبية العميقة. وأظهرت النتائج أن التعلم العميق فعال في التعامل مع البيانات الطبية المعقدة وتحسين التنبؤ بالأمراض.

ثانياً: دراسة Machine-Learning-Based Disease Diagnosis: A Comprehensive Review (٢٠٢٢)

تناولت دراسة (٢٠٢٢) Md Manjurul Ahsan et al. بعنوان Machine-Learning-Based Disease Diagnosis: A Comprehensive Review مراجعة شاملة لاستخدام تقنيات تعلم الآلة في تشخيص الأمراض المختلفة، بما فيها الأمراض المزمنة.

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال مراجعة عدد كبير من الأبحاث الطبية التي تستخدم خوارزميات تعلم الآلة. وأظهرت النتائج أن تقنيات تعلم الآلة تساهم في تحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية وتسريع اكتشاف الأمراض.

ثالثاً: دراسة Predict, Diagnose, and Treat Chronic Kidney Disease with Machine Learning (٢٠٢٣)

تناولت دراسة (٢٠٢٣) Francesco Sanmarchi et al. استخدام تقنيات تعلم الآلة في التنبؤ بمرض الكلى المزمن وتشخيصه وعلاجه.

اعتمدت الدراسة على مراجعة منهجية للأبحاث المتعلقة بمرض الكلى المزمن. وأظهرت النتائج أن خوارزميات تعلم الآلة فعالة في التنبؤ المبكر وتقليل المضاعفات.

رابعاً: دراسة Deep Learning Prediction Models Based on EHR Trajectories (٢٠٢٣)

تناولت دراسة (٢٠٢٣) Ali Amirahmadi et al. استخدام نماذج التعلم العميق المعتمدة على السجلات الصحية الإلكترونية للتنبؤ بالأمراض والمخاطر الصحية المستقبلية.

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات السجلات الصحية باستخدام نماذج التعلم العميق. وأظهرت النتائج أن التعلم العميق يحقق دقة عالية في التنبؤ المبكر بالأمراض المزمنة.

خامسًا: دراسة (٢٠٢٥) The Application of Explainable AI in Chronic Diseases

تناولت دراسة (٢٠٢٥) Hooman Hoghooghi Esfahani et al. استخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في التنبؤ بالأمراض المزمنة وتشخيصها وإدارتها. اعتمدت الدراسة على تحليل ومراجعة نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير في المجال الطبي. وأظهرت النتائج أن هذه التقنيات تعزز موثوقية ودقة الأنظمة الذكية في المجال الصحي.

الربط بين الدراسات السابقة والمشروع الحالي

من خلال استعراض الدراسات السابقة، يتضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبخاصة التعلم العميق، حققت نتائج واعدة في مجال التنبؤ بالأمراض المزمنة والكشف المبكر عنها، حيث ساهمت في تحسين دقة التنبؤ وتحليل البيانات الطبية بكفاءة عالية.

كما أظهرت الدراسات أهمية استخدام الشبكات العصبية العميقة في معالجة البيانات الصحية واستخراج الأنماط والعلاقات التي قد يصعب اكتشافها باستخدام الأساليب التقليدية، مما يعزز من قدرة الأنظمة الذكية على دعم التشخيص واتخاذ القرار الطبي.

وانطلاقًا من هذه النتائج، يهدف المشروع الحالي بعنوان "نظام ذكي للتنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام التعلم العميق" إلى الاستفادة من المفاهيم والأساليب التي تناولتها الدراسات السابقة من خلال تصميم نموذج أولي يعتمد على الشبكات العصبية العميقة لتحليل البيانات الصحية والتنبؤ بمستوى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما يساهم في دعم الكشف المبكر وتحسين جودة الرعاية

جدول (٢-٢): ملخص الدراسات السابقة المتعلقة باستخدام التعلم الآلي والتعلم العميق في التنبؤ بالأمراض

اسم الدراسة	السنة	التقنية المستخدمة	مجال الدراسة	أهم النتائج
Deep Learning for Temporal Data in Electronic Health Records	٢٠٢١	التعلم العميق + تحليل البيانات الزمنية (EHR)	التنبؤ الصحي	أظهر أن التعلم العميق فعال في تحليل البيانات الطبية المعقدة وتحسين التنبؤ بالأمراض

Machine-Learning-Based Disease Diagnosis: A Comprehensive Review	٢٠٢٢	تعلم الآلة (Machine Learning) + مراجعة تحليلية	تشخيص الأمراض	تحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية وتسريع اكتشاف الأمراض
Predict, Diagnose, and Treat Chronic Kidney Disease with Machine Learning	٢٠٢٣	خوارزميات تعلم الآلة + مراجعة منهجية	مرض الكلى المزمن	أثبتت فعالية تعلم الآلة في التنبؤ المبكر وتقليل المضاعفات
Deep Learning Prediction Models Based on EHR Trajectories	٢٠٢٣	التعلم العميق + السجلات الصحية الإلكترونية	الأمراض المزمنة	حققت نماذج التعلم العميق دقة عالية في التنبؤ المبكر بالأمراض
The Application of Explainable AI in Chronic Diseases	٢٠٢٥	الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)	الأمراض المزمنة	تعزيز موثوقية ودقة الأنظمة الذكية في التنبؤ والتشخيص

يوضح الجدول السابق ملخص الدراسات السابقة من حيث المنهج المستخدم ومجال الدراسة وأهم النتائج، مما يساعد في فهم

الاتجاهات العامة في استخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق في المجال الصحي

٢,٣ المقارنة بين هذه الدراسات

من خلال تحليل الدراسات السابقة، يتضح أن جميع الدراسات ركزت على استخدام تقنيات تعلم الآلة والتعلم العميق في المجال الصحي، إلا أنها اختلفت من حيث الهدف ونوع البيانات والنطاق التطبيقي.

تُظهر دراسة (Feng Xie et al. (٢٠٢١) ودراسة (Ali Amirahmadi et al. (٢٠٢٣ تركيزًا واضحًا على استخدام التعلم العميق مع السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، حيث ساهمت هذه التقنيات في تحسين القدرة على تحليل البيانات الزمنية والتنبؤ بالحالات الصحية بدقة عالية. وهذا يدل على فعالية التعلم العميق في التعامل مع البيانات الطبية المعقدة والمتسلسلة.

في المقابل، ركزت دراسة (Md Manjurul Ahsan et al. (٢٠٢٢ على مراجعة شاملة لتقنيات تعلم الآلة بشكل عام في تشخيص الأمراض، حيث لم تقتصر على مرض معين، بل تناولت عدة تطبيقات طبية، وأكدت النتائج أن تعلم الآلة يساهم في تحسين دقة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية.

أما دراسة (Francesco Sanmarchi et al. (٢٠٢٣ فقد ركزت على مرض محدد وهو مرض الكلى المزمن، حيث أظهرت النتائج فعالية خوارزميات تعلم الآلة في التنبؤ المبكر وتقليل المضاعفات، مما يعكس قوة النماذج التقليدية في التطبيقات المحددة.

كما تناولت دراسة (Hooman Hoghooghi Esfahani et al. ٢٠٢٥) جانبًا مختلفًا يتمثل في الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)، حيث ركزت على تعزيز قابلية فهم قرارات النماذج الطبية، مما يزيد من موثوقية استخدامها في المجال الصحي.

وبشكل عام، يتضح أن معظم الدراسات السابقة ركزت إما على مرض واحد أو نوع بيانات محدد أو جانب واحد من الذكاء الاصطناعي، بينما يميز هذا البحث الحالي أنه يسعى إلى تقديم نموذج شامل يعتمد على التعلم العميق للتنبؤ بعدة أمراض مزمنة، مع تحسين دقة التنبؤ ودعم القرار الطبي.

٢,٤ خلاصة الفصل الثاني

تناول هذا الفصل مراجعة الأدبيات والإطار النظري للدراسة، حيث تم توضيح مفهوم الأمراض المزمنة وأهم أسبابها وتأثيراتها على الفرد والمجتمع، إضافة إلى استعراض دور الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وأهميته في دعم عمليات التشخيص واتخاذ القرار الطبي.

كما تم التطرق إلى مفهوم التعلم العميق باعتباره أحد أهم فروع تعلم الآلة، وبيان قدرته على تحليل البيانات الطبية المعقدة واستخراج الأنماط التي تساعد في التنبؤ المبكر بالأمراض المزمنة. وقد أوضح الفصل العلاقة بين التعلم العميق والتطبيقات الطبية الحديثة، خاصة في مجال التنبؤ بالأمراض وتحسين دقة التشخيص.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض الفصل مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة، والتي أظهرت فعالية تقنيات تعلم الآلة والتعلم العميق في المجال الصحي، سواء في تحليل السجلات الصحية الإلكترونية أو التنبؤ بالأمراض المزمنة. كما بينت المقارنة بين الدراسات وجود تركيز على تطبيقات محددة أو أمراض معينة، مما يوضح وجود فجوة بحثية تتمثل في الحاجة إلى نماذج أكثر شمولية.

الفصل الثالث: منهجية البحث

٣,١ نوع الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التجريبي التطبيقي، حيث تجمع بين تحليل الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة باستخدام تقنيات التعلم العميق وتعلم الآلة في التنبؤ بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تطبيق عملي من خلال تطوير نموذج أولي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واختباره على مجموعة بيانات صحية منشورة ومتاحة لل العامة.

ويهدف هذا المنهج إلى دراسة فعالية النموذج المقترح وتحليل أدائه في التنبؤ بالأمراض المزمنة، مع الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة لفهم الأساليب والنماذج المستخدمة في هذا المجال ومقارنتها بالنتائج التي تم الحصول عليها من التطبيق العملي.

كما يُعد هذا المنهج مناسباً لموضوع الدراسة، نظرًا لأنه يتيح الجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، من خلال تحليل المفاهيم والتقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي، ثم اختبار إمكانية تطبيقها عمليًا من خلال بناء نموذج أولي وتقييم أدائه.

ومن خلال هذا المنهج يمكن الوصول إلى فهم أعمق لدور تقنيات التعلم العميق في تحسين التنبؤ بالأمراض المزمنة، وتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها في دعم عمليات الكشف المبكر واتخاذ القرار

٣,٢ مصادر البيانات

تم الاعتماد في هذه الدراسة على مصادر بيانات متنوعة تشمل المصادر الثانوية والمصادر التطبيقية. تمثلت المصادر الثانوية في الأبحاث العلمية المحكمة، والمقالات الأكاديمية، والدراسات المنشورة في قواعد البيانات العلمية والطبية مثل IEEE

وPubMed و ScienceDirect، والتي تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق في مجال التنبؤ بالأمراض المزمنة.

كما تم استخدام مجموعة بيانات صحية منشورة ومتاحة للعامة بهدف تطوير واختبار النموذج الأولي المقترح، حيث تم الاعتماد على بيانات مرتبطة بمرض السكري لاستخدامها في تدريب النموذج وتقييم أدائه. وقد تم اختيار هذه البيانات من مصادر موثوقة ومتاحة للباحثين، مع مراعاة عدم احتوائها على معلومات شخصية أو بيانات تعريفية للمرضى.

وقد ساعد الجمع بين الدراسات السابقة والبيانات التطبيقية على تحقيق التكامل بين الجانب النظري والجانب العملي في الدراسة، مما أتاح تحليل تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المجال الطبي، بالإضافة إلى تقييم إمكانية تطبيقها عملياً في التنبؤ بالأمراض المزمنة.

٣.٣ معايير اختيار الدراسات السابقة

تم اختيار الدراسات السابقة وفق مجموعة من المعايير العلمية والمنهجية التي تضمن ارتباطها المباشر بموضوع البحث وأهدافه، وتساعد على بناء إطار معرفي متكامل حول استخدام تقنيات التعلم العميق في التنبؤ بالأمراض المزمنة. وقد روعي عند عملية الاختيار أن تكون الدراسات ذات صلة وثيقة بمجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرعاية الصحية، وأن تساهم في توفير معلومات موثوقة يمكن الاستناد إليها في تحليل النتائج ومناقشتها.

كما تم التركيز على الدراسات والأبحاث العلمية المنشورة في المجالات المحكمة والمؤتمرات العلمية الموثوقة خلال السنوات الأخيرة، وذلك لضمان حداثة المعلومات ومواكبتها للتطورات المتسارعة في مجالات التعلم الآلي والتعلم العميق. وتم الاعتماد على مصادر أكاديمية معروفة تتمتع بمصداقية عالية، بما في ذلك قواعد البيانات العلمية والمنصات البحثية المتخصصة التي تنشر أبحاثاً خاضعة للتحكيم العلمي.

وشملت عملية الاختيار الدراسات التي تناولت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق في تحليل البيانات الطبية، والتنبؤ بالأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن عوامل الخطر الصحية. كما تم إعطاء أهمية خاصة للدراسات التي استعرضت نماذج عملية وتطبيقات واقعية في مجالات مثل التنبؤ بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض المزمنة الأخرى، وذلك بهدف الاستفادة من نتائجها ومقارنتها بالدراسات المختلفة في المجال نفسه.

إضافة إلى ذلك، تم اختيار الدراسات التي تضمنت منهجيات واضحة ونتائج قابلة للتحليل والمقارنة، حيث ساعد ذلك في تكوين رؤية شاملة حول فعالية النماذج المستخدمة ومستويات الدقة التي حققتها. كما تم الاهتمام بالدراسات التي ناقشت التحديات والصعوبات المرتبطة بتطبيق تقنيات التعلم العميق في المجال الصحي، مثل جودة البيانات الطبية، وحجم البيانات المطلوبة للتدريب، وقضايا الخصوصية والأمان، وصعوبة تفسير القرارات الصادرة عن النماذج الذكية.

وفي المقابل، تم استبعاد الدراسات التي لا ترتبط بشكل مباشر بموضوع البحث، أو التي ركزت على مجالات صحية مختلفة لا تتعلق بالتنبؤ بالأمراض المزمنة، وكذلك الدراسات التي تفتقر إلى منهجية علمية واضحة أو لا تقدم نتائج موثوقة يمكن الاستفادة منها. كما تم استبعاد الأبحاث القديمة التي لم تعد تعكس التطورات الحديثة في تقنيات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي.

وقد أسهمت هذه المعايير في جمع مجموعة متنوعة ومتوازنة من الدراسات ذات الصلة، مما وفر أساساً علمياً قوياً لبناء الإطار النظري للبحث وتحليل نتائجه. كما ساعدت في تكوين فهم أعمق للاتجاهات الحديثة في هذا المجال، وتحديد أبرز الإنجازات والتحديات البحثية، الأمر الذي يدعم عملية المناقشة واستخلاص الاستنتاجات والتوصيات في الفصول اللاحقة من الب

٣.٤ الاعتبارات الأخلاقية

تلتزم هذه الدراسة بالاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي، حيث تم الاعتماد على مصادر علمية موثوقة وموثقة بشكل صحيح مع احترام حقوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية في نقل المعلومات وتحليلها. كما تم استخدام مجموعة بيانات صحية منشورة ومتاحة للعامة لأغراض البحث العلمي، وهي خالية من أي معلومات تعريفية يمكن أن تكشف عن هوية المرضى، مما يضمن الحفاظ على الخصوصية والالتزام بالمعايير الأخلاقية المعتمدة.

وتم الحرص على استخدام البيانات والمعلومات لأغراض البحث العلمي فقط، مع الالتزام بالدقة والشفافية في عرض النتائج وتفسيرها. كما روعيت المبادئ الأخلاقية المتعلقة باستخدام البيانات الصحية، بما يضمن تقديم نتائج علمية موثوقة تسهم في دعم البحث العلمي دون الإخلال بحقوق الأفراد أو خصوصيتهم.

وبناءً على ذلك، تلتزم هذه الدراسة بجميع المبادئ الأخلاقية المتعلقة باستخدام البيانات المنشورة، وتوثيق المصادر، واحترام حقوق الملكية الفكرية، بما يعزز مصداقية البحث وجودة نتائجه.

٣.٥ خطوات تحليل الدراسات

تم تحليل الدراسات السابقة من خلال مجموعة من الخطوات المنظمة التي تهدف إلى استخلاص النتائج والمعلومات المهمة المتعلقة بموضوع البحث. بدأت العملية بقراءة الدراسات المختارة وفهم أهدافها والمنهجيات المستخدمة فيها، ثم تم تصنيفها وفق الموضوعات الرئيسة التي تناولتها.

بعد ذلك تم استخراج المعلومات الأساسية من كل دراسة، مثل نوع البيانات المستخدمة، والخوارزميات أو النماذج المعتمدة، والنتائج التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى نقاط القوة والقيود الموجودة في كل دراسة. كما تم إجراء مقارنة بين الدراسات بهدف تحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها. وساهم هذا التحليل في تكوين صورة شاملة عن واقع استخدام التعلم العميق في التنبؤ بالأمراض المزمنة، وتحديد الفجوات البحثية التي يمكن أن تمثل فرصًا للدراسات المستقبلية

٣.٦ خلاصة الفصل الثالث

تناول هذا الفصل منهجية البحث المتبعة في الدراسة، حيث تم توضيح أن الدراسة اعتمدت على المنهج التجريبي التطبيقي، الذي يجمع بين مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة والتطبيق العملي من خلال تطوير نموذج أولي يعتمد على تقنيات التعلم العميق واختباره باستخدام مجموعة بيانات صحية منشورة ومتاحة للعامة. كما تم توضيح مصادر البيانات، والالتزام بالاعتبارات الأخلاقية في استخدام البيانات وتوثيق المصادر العلمية، إضافة إلى شرح خطوات تنفيذ الدراسة وتحليل النتائج. وبذلك يشكل هذا الفصل الأساس المنهجي الذي اعتمدت عليه الدراسة في بناء النموذج المقترح وتقييم أدائه وتحليل النتائج.

الفصل الرابع: النتائج

٤.١ النتائج الرئيسية

خلال تحليل الدراسات السابقة المتعلقة باستخدام تقنيات التعلم العميق وتعلم الآلة في التنبؤ بالأمراض المزمنة، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج الرئيسية. حيث أظهرت معظم الدراسات أن تقنيات التعلم العميق تتمتع بقدرة عالية على تحليل البيانات الطبية المعقدة واستخراج الأنماط المخفية، مما يساهم في تحسين دقة التنبؤ بالأمراض مقارنة بالطرق التقليدية.

كما بينت النتائج أن استخدام السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) يمثل مصدرًا مهمًا للبيانات في تطوير نماذج التنبؤ، حيث تساعد هذه البيانات في فهم الحالة الصحية للمريض على مدى زمني طويل. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسات أن نماذج تعلم الآلة تساهم في تحسين عمليات التشخيص المبكر وتقليل الأخطاء الطبية.

ومن جهة أخرى، تبين أن هناك اهتمامًا متزايدًا باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) بهدف زيادة موثوقية النماذج الطبية وجعل نتائجها أكثر وضوحًا للأطباء، مما يعزز إمكانية استخدامها في البيئات السريرية.

٤.٢ تحليل نتائج الدراسات السابقة

من خلال مراجعة وتحليل الدراسات السابقة، يتضح أن تقنيات التعلم العميق حققت نتائج إيجابية في مجال التنبؤ بالأمراض المزمنة مقارنة بالأساليب التقليدية. فقد أظهرت الدراسات التي اعتمدت على السجلات الصحية الإلكترونية قدرة عالية على تحليل البيانات الطبية واكتشاف الأنماط المرتبطة بالحالة الصحية للمريض على مدى فترات زمنية طويلة.

كما بينت الدراسات أن نماذج التعلم العميق تتميز بقدرتها على التعامل مع البيانات المعقدة ومتعددة المصادر، مما يساهم في تحسين دقة التنبؤ والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة. ويعود ذلك إلى قدرة هذه النماذج على التعلم من كميات كبيرة من البيانات واستخراج العلاقات الخفية التي قد يصعب على الطرق التقليدية اكتشافها.

وأظهرت نتائج بعض الدراسات أن دمج البيانات السريرية مع المعلومات المتعلقة بنمط حياة المريض يؤدي إلى تحسين أداء النماذج التنبؤية بشكل ملحوظ. كما أن استخدام البيانات المحدثة بشكل مستمر يساعد في رفع مستوى الدقة وتقليل احتمالية الخطأ في التنبؤ.

ومن ناحية أخرى، أكدت الدراسات أهمية الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في المجال الطبي، حيث يساعد الأطباء على فهم أسباب القرارات التي تتخذها النماذج الذكية، مما يعزز الثقة في استخدامها داخل المؤسسات الصحية. وتعد هذه النقطة من العوامل المهمة التي تساهم في زيادة الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الطبي.

وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن تقنيات التعلم العميق أصبحت من أكثر الأدوات فعالية في التنبؤ بالأمراض المزمنة، وأن التطور المستمر في جودة البيانات الطبية والخوارزميات المستخدمة سيساهم مستقبلاً في تطوير أنظمة أكثر دقة وكفاءة في المجال الصحي

٤,٣ التطبيق العملي للنظام المقترح

لإثبات إمكانية تطبيق تقنيات التعلم العميق في مجال التنبؤ بالأمراض المزمنة، تم تطوير نموذج أولي لنظام ذكي يعتمد على الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Network). يهدف هذا النموذج إلى تحليل البيانات الصحية واستخراج الأنماط المرتبطة بالحالة الصحية للمريض، ومن ثم تقديم تنبؤ يساعد في الكشف المبكر عن احتمالية الإصابة بالمرض.

تم استخدام مجموعة بيانات صحية فعلية خاصة بمرض السكري، حيث تحتوي البيانات على مجموعة من المؤشرات الطبية المرتبطة بالحالة الصحية. قبل تدريب النموذج، تم تجهيز البيانات ومعالجتها بهدف تحسين جودة المدخلات ورفع كفاءة عملية التعلم.

بعد ذلك، تم تصميم نموذج تعلم عميق يتكون من عدة طبقات عصبية، حيث تقوم الطبقات الأولى بمعالجة البيانات واستخلاص الخصائص المهمة، بينما تعمل الطبقات اللاحقة على تصنيف الحالة وإنتاج نتيجة تنبؤية. تم تدريب النموذج باستخدام جزء من البيانات، ثم اختبار أدائه باستخدام بيانات لم يسبق للنموذج التعامل معها بهدف تقييم قدرته على التنبؤ.

تم تنفيذ النموذج باستخدام لغة البرمجة Python بالاعتماد على مكتبات متخصصة في الذكاء الاصطناعي مثل TensorFlow، والتي توفر الأدوات اللازمة لبناء وتدريب الشبكات العصبية. ويُعد هذا التطبيق نموذجًا أوليًا يوضح إمكانية توظيف التعلم العميق في تطوير أنظمة صحية ذكية تساعد في دعم الكشف المبكر واتخاذ القرار الطب

الشكل (١-٤): الكود البرمجي للنظام المقترح باستخدام لغة Python

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_diabetes
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.utils import to_categorical

# تحميل بيانات مرض السكري
diabetes = load_diabetes()

X = diabetes.data
y = diabetes.target

# تحويل القيم إلى فئتين (مطر مرتفع أو منخفض)
y = (y > np.median(y)).astype(int)

# تقسيم البيانات
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)

# تهيئة البيانات
scaler = StandardScaler()

X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)

# بناء نموذج التعلم العميق
model = Sequential()

model.add(Dense(64, activation='relu', input_shape=(X_train.shape[1],)))
model.add(Dense(32, activation='relu'))
model.add(Dense(16, activation='relu'))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))

# إعداد النموذج
model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='binary_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)

# تدريب النموذج
history = model.fit(
    X_train,
    y_train,
    epochs=30,
    batch_size=16,
    validation_split=0.2,
    verbose=1
)

# تقييم النموذج
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)

print("\nدقة النموذج:")
print(f"accuracy * 100: {accuracy * 100:.2f}%")

# مثال لتنبؤ بحالة جديدة
prediction = model.predict(X_test[:1])

print("\nاحتمال الإصابة:")
print(prediction[0][0])

if prediction[0][0] > 0.5:
    print("مطر الإصابة مرتفع")
else:
    print("مطر الإصابة منخفض")
```

الشكل (٤-٢): نتيجة تشغيل النظام المقترح بعد إدخال بيانات المريض

```
دقة النموذج:  
77.53%  
1/1 ————— 0s 146ms/step  
  
احتمال الإصابة:  
0.21962275  
خطر الإصابة منخفض  
  
Process finished with exit code 0
```

٤,٤ خلاصة الفصل الرابع

تناول هذا الفصل عرض النتائج الرئيسية المستخلصة من تحليل الدراسات السابقة، حيث تم توضيح فعالية تقنيات التعلم العميق وتعلم الآلة في التنبؤ بالأمراض المزمنة وتحسين دقة التشخيص. كما بين الفصل أهمية البيانات الطبية وخاصة السجلات الصحية الإلكترونية في تطوير نماذج أكثر دقة، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في تعزيز موثوقية النتائج. وبذلك تم تمهيد الانتقال إلى الفصل الخامس الذي يناقش هذه النتائج بشكل نقدي وتحليلي أعمق.

الفصل الخامس: مناقشة النتائج

٥,١ التحليل المفصل

أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن تقنيات التعلم العميق أصبحت من أكثر الأدوات فعالية في مجال التنبؤ بالأمراض المزمنة خلال السنوات الأخيرة. ويعود ذلك إلى قدرتها على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات الطبية وتحليل العلاقات المعقدة بين المتغيرات المختلفة التي قد يصعب اكتشافها باستخدام الأساليب الإحصائية التقليدية. وقد بينت الدراسات أن نماذج التعلم العميق تستطيع التعرف على الأنماط الخفية الموجودة في البيانات الصحية، مما يساعد على التنبؤ بالإصابة بالأمراض قبل ظهور الأعراض بشكل واضح.

كما أوضحت الدراسات أن السجلات الصحية الإلكترونية تعد من أهم مصادر البيانات المستخدمة في تدريب النماذج الذكية، حيث تحتوي على معلومات متكاملة عن المريض تشمل التاريخ المرضي والنتائج المخبرية والأدوية المستخدمة والفحوصات الطبية المختلفة. ويساعد توفر هذه البيانات على بناء نماذج أكثر قدرة على فهم الحالة الصحية للمريض وتقديم تنبؤات دقيقة حول احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأظهرت النتائج كذلك أن جودة البيانات الطبية تلعب دوراً أساسياً في نجاح أنظمة التنبؤ، فكلما كانت البيانات دقيقة ومحدثة وخالية من الأخطاء ازدادت قدرة النماذج على تحقيق نتائج موثوقة. في المقابل، فإن وجود بيانات ناقصة أو غير دقيقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء وزيادة احتمالية الأخطاء في التنبؤ.

وتشير النتائج إلى أن الجمع بين عدة أنواع من البيانات الطبية مثل السجلات الصحية والصور الطبية والبيانات الحيوية يساهم في تحسين دقة النماذج التنبؤية. ويرجع ذلك إلى أن كل نوع من البيانات يقدم معلومات مختلفة تساعد النظام على تكوين صورة أكثر شمولاً عن الحالة الصحية للمريض.

٥,٢ المقارنة

عند مقارنة الدراسات السابقة، يتبين وجود اختلافات واضحة في نوع البيانات المستخدمة والمنهجيات المتبعة والنماذج الذكية المعتمدة في التنبؤ بالأمراض المزمنة. فقد اعتمدت بعض الدراسات على خوارزميات تعلم الآلة التقليدية مثل الانحدار اللوجستي وأشجار القرار والغابات العشوائية، بينما استخدمت دراسات أخرى نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية متعددة الطبقات.

وأظهرت نتائج المقارنة أن نماذج التعلم العميق تحقق غالبًا مستويات أعلى من الدقة عند التعامل مع البيانات الكبيرة والمعقدة، خاصة عند استخدام السجلات الصحية الإلكترونية والبيانات الزمنية طويلة المدى. في المقابل، تتميز بعض خوارزميات تعلم الآلة بسهولة التطبيق والتفسير وانخفاض المتطلبات الحاسوبية مقارنة بنماذج التعلم العميق.

كما لوحظ أن الدراسات التي استخدمت مصادر بيانات متعددة حققت نتائج أفضل من الدراسات التي اعتمدت على مصدر واحد للبيانات. ويعكس ذلك أهمية التكامل بين أنواع البيانات المختلفة في تحسين جودة التنبؤات الطبية. كذلك أظهرت بعض الدراسات أن دمج العوامل السلوكية ونمط الحياة مع البيانات الطبية التقليدية يساهم في رفع كفاءة النماذج المستخدمة.

ومن خلال هذه المقارنة، يمكن استنتاج أن اختيار النموذج المناسب يعتمد على طبيعة البيانات المتاحة والهدف من الدراسة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تزايد الاعتماد على تقنيات التعلم العميق نظرًا لقدرتها الكبيرة على التعامل مع المشكلات الطبية

٥,٣ المناقشة النقدية

رغم فعالية نماذج تعلم الآلة في التنبؤ بالأمراض المزمنة، إلا أن هناك بعض التحديات مثل نقص البيانات وجودتها، واحتمالية التحيز في البيانات المستخدمة. كما أن بعض النماذج تعتبر معقدة وصعبة التفسير بالنسبة للأطباء، مما يحد من استخدامها في بعض البيئات الطبية. كما أن معظم الدراسات السابقة اعتمدت على بيانات مأخوذة من بيئات صحية محددة، مما قد يؤثر على إمكانية تعميم النتائج على مجتمعات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكلفة جمع البيانات الطبية وتجهيزها يمثل تحديًا أمام تطوير نماذج أكثر شمولية. لذلك ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تعتمد على بيانات متنوعة وواسعة النطاق.

وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أن هذه التحديات لا ترتبط فقط بالجوانب التقنية لنماذج التعلم الآلي، وإنما تمتد لتشمل الجوانب التنظيمية والأخلاقية المتعلقة باستخدام البيانات الطبية، مثل حماية خصوصية المرضى وضمان سرية المعلومات الصحية. وهذا يتطلب وجود أطر تنظيمية واضحة توازن بين الاستفادة من البيانات الطبية وتجنب أي انتهاكات محتملة. كما أن الاعتماد على بيانات غير متوازنة أو محدودة قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو غير عادلة، خاصة إذا كانت بعض الفئات المرضية ممثلة بشكل أقل من غيرها داخل مجموعة البيانات. وهذا يعزز أهمية العمل على تحسين عمليات جمع البيانات وضمان شموليتها لتقليل احتمالية التحيز وتحسين موثوقية النماذج.

إضافة إلى ذلك، فإن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تحديثًا مستمرًا للنماذج المستخدمة في المجال الطبي، حيث إن النماذج القديمة قد لا تكون قادرة على مواكبة التغيرات في البيانات أو الأساليب العلاجية الحديثة. لذلك فإن الاستمرارية في التدريب والتحديث تعد عنصرًا أساسيًا لضمان فعالية هذه الأنظمة على المدى الطويل.

وبناءً على ذلك، فإن التغلب على هذه التحديات يتطلب تكامل الجهود بين الباحثين والمتخصصين في المجال الطبي وخبراء البيانات، بهدف تطوير نماذج أكثر دقة وشفافية وقابلة للتطبيق في بيئات صحية متنوعة

٥.٤ أثر جودة البيانات على أداء النماذج

من العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء أنظمة التنبؤ بالأمراض المزمنة جودة البيانات المستخدمة في عملية التدريب. فالنماذج الذكية تعتمد بشكل كامل على البيانات المتاحة لها، ولذلك فإن أي أخطاء أو نقص أو تحيز في البيانات قد ينعكس بشكل مباشر على دقة النتائج. وتشير العديد من الدراسات إلى أن تحسين جودة البيانات يمثل خطوة ضرورية قبل البدء في بناء النماذج التنبؤية.

وتشمل مشكلات البيانات الطبية وجود قيم مفقودة أو سجلات غير مكتملة أو اختلافات في طرق جمع البيانات بين المؤسسات الصحية المختلفة. كما أن بعض قواعد البيانات قد لا تمثل جميع فئات المجتمع بشكل متوازن، مما قد يؤدي إلى ظهور تحيز في نتائج النماذج. لذلك يتم استخدام تقنيات تنظيف البيانات ومعالجتها قبل تدريب النماذج بهدف تحسين مستوى الأداء.

كذلك تلعب عملية تحديث البيانات بشكل مستمر دوراً مهماً في المحافظة على فعالية النماذج، حيث إن الأنماط الصحية قد تتغير مع مرور الوقت نتيجة تطور أساليب العلاج أو تغير الظروف الصحية للسكان. ولهذا السبب تعتمد العديد من الأنظمة الحديثة على تحديث قواعد البيانات بصورة دورية لضمان استمرار دقة التنبؤات.

إضافة إلى ذلك، فإن جودة البيانات لا تؤثر فقط على دقة النموذج النهائية، بل تلعب دوراً أساسياً في مرحلة تدريب النموذج نفسها، حيث إن البيانات عالية الجودة تساعد على تسريع عملية التعلم وتقليل الأخطاء أثناء التدريب، بينما تؤدي البيانات الضعيفة إلى زيادة التعقيد في عملية ضبط النموذج وتحسين أدائه. لذلك يُنظر إلى إعداد البيانات على أنه مرحلة لا تقل أهمية عن بناء النموذج نفسه.

كما أن تنوع مصادر البيانات يُعد عاملاً مهماً في تعزيز قوة النموذج، حيث إن الاعتماد على مصدر واحد فقط قد يؤدي إلى نتائج محدودة لا تعكس الواقع بشكل شامل، بينما يساهم دمج بيانات من مصادر متعددة في تحسين قدرة النموذج على التعميم والتعامل مع حالات مختلفة. ومع ذلك، فإن دمج البيانات من مصادر متعددة قد يضيف تحديات إضافية تتعلق بتوحيد التنسيقات ومعالجة الاختلافات بينها.

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن جودة البيانات تمثل حجر الأساس في نجاح أنظمة التنبؤ بالأمراض المزمنة، وأن أي تحسين في هذه المرحلة ينعكس بشكل مباشر على موثوقية النتائج النهائية للنماذج المستخدمة

٥.٥ دور التعلم العميق في تحسين التنبؤ بالأمراض المزمنة

يُعد التعلم العميق من أبرز التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير أساليب التنبؤ بالأمراض المزمنة وتحسين دقتها مقارنة بالطرق التقليدية. وتعتمد هذه التقنية على شبكات عصبية متعددة الطبقات قادرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات الطبية واستخراج الأنماط والعلاقات المعقدة التي قد يصعب على الإنسان أو النماذج الإحصائية التقليدية اكتشافها.

كما ساهم التعلم العميق في تحسين كفاءة عمليات التشخيص من خلال تقليل نسبة الأخطاء وزيادة دقة التوقعات الطبية. فكلما زادت كمية البيانات المستخدمة في تدريب النموذج وتحسنت جودتها، ازدادت قدرة النظام على التعرف على الأنماط المرضية المختلفة وإنتاج نتائج أكثر موثوقية. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على العديد من التطبيقات الطبية المتعلقة بالتنبؤ بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

ومن الجوانب المهمة أيضًا أن تقنيات التعلم العميق تساعد في دعم اتخاذ القرار الطبي من خلال توفير معلومات وتوقعات يمكن أن يستفيد منها الأطباء عند تقييم حالة المرضى ووضع الخطط العلاجية المناسبة. كما تساهم في تعزيز الرعاية الوقائية من خلال تحديد عوامل الخطر الصحية في مراحل مبكرة، الأمر الذي يتيح التدخل السريع وتقليل احتمالية تطور المرض أو حدوث مضاعفات خطيرة.

وبالرغم من التحديات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، فإن النتائج التي حققتها الدراسات الحديثة تشير إلى أن التعلم العميق يمثل أداة واعدة لتحسين التنبؤ بالأمراض المزمنة ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية. ولذلك يتوقع أن يزداد الاعتماد على هذه النماذج في المستقبل مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوافر كميات أكبر من البيانات الطبية عالية الجودة.

٥.٦ اتجاهات البحث المستقبلية

على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته تقنيات التعلم العميق في مجال التنبؤ بالأمراض المزمنة، إلا أن هذا المجال لا يزال يشهد تطورًا مستمرًا ويحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث التي تساهم في تحسين أداء النماذج وزيادة موثوقيتها. وتشير نتائج الدراسات السابقة إلى وجود العديد من الفرص البحثية التي يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير حلول أكثر فاعلية في المستقبل.

ومن أبرز الاتجاهات البحثية المستقبلية العمل على تطوير نماذج تعلم عميق أكثر دقة وقدرة على التعامل مع أنواع متعددة من البيانات الطبية في الوقت نفسه، مثل السجلات الصحية الإلكترونية ونتائج الفحوصات المخبرية والصور الطبية والبيانات الوراثية. ومن المتوقع أن يساهم دمج هذه المصادر المختلفة في توفير صورة أكثر شمولًا عن الحالة الصحية للمريض وتحسين دقة التنبؤ بالأمراض المزمنة.

كما تبرز الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات التي تركز على تحسين قابلية تفسير النماذج الذكية، حيث تعد صعوبة تفسير القرارات التي تتخذها نماذج التعلم العميق من أبرز التحديات الحالية. ويمكن أن تساعد الأبحاث المستقبلية في تطوير أساليب تتيح للأطباء فهم أسباب التنبؤات والنتائج بشكل أوضح، مما يزيد من مستوى الثقة في استخدام هذه التقنيات داخل المؤسسات الصحية.

ومن الاتجاهات المهمة أيضًا توسيع نطاق الدراسات لتشمل مجموعات سكانية متنوعة وبيئات صحية مختلفة، بهدف اختبار كفاءة النماذج في ظروف متعددة وضمان قدرتها على التعميم. ويساعد ذلك في بناء أنظمة أكثر مرونة ودقة عند تطبيقها على فئات مختلفة من المرضى وفي مناطق جغرافية متنوعة.

كذلك يمكن أن تركز الأبحاث المستقبلية على تحسين جودة البيانات الطبية المستخدمة في التدريب، وتطوير أساليب فعالة لمعالجة البيانات الناقصة أو غير المتوازنة، مما يساهم في رفع مستوى أداء النماذج وتقليل الأخطاء الناتجة عن مشكلات البيانات. كما أن استخدام قواعد بيانات أكبر وأكثر تنوعًا قد يؤدي إلى تحسين النتائج وزيادة موثوقيتها.

إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يشهد المستقبل توسعًا في دمج تقنيات التعلم العميق مع التقنيات الحديثة الأخرى مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساهم في تطوير أنظمة صحية ذكية قادرة على متابعة الحالات المرضية بصورة مستمرة وتقديم تنبؤات أكثر دقة وفي الوقت المناسب.

وفي ضوء ما سبق، فإن استمرار البحث والتطوير في هذا المجال يعد أمرًا ضروريًا للاستفادة الكاملة من إمكانيات التعلم العميق في القطاع الصحي. كما أن تعزيز التعاون بين الباحثين والمتخصصين في علوم الحاسب والقطاع الطبي سيساهم في تطوير حلول مبتكرة تساعد على تحسين التنبؤ بالأمراض المزمنة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

٥.٧ أهمية النتائج

تكتسب نتائج هذا البحث أهمية علمية وتطبيقية كبيرة في مجال استخدام تقنيات التعلم العميق في المجال الطبي، حيث تسهم في توضيح مدى فاعلية هذه النماذج في دعم عمليات التشخيص المبكر والتنبؤ بالأمراض. وتبرز أهمية هذه النتائج من خلال قدرتها على تحسين دقة اتخاذ القرار الطبي، وتقليل الاعتماد على التقييم البشري فقط، مما قد يساهم في تقليل الأخطاء التشخيصية وزيادة سرعة الوصول إلى التشخيص المناسب.

كما توضح النتائج الدور المحوري لجودة البيانات في تحسين أداء نماذج التعلم العميق، حيث إن توفر بيانات دقيقة ومنظمة ينعكس بشكل مباشر على كفاءة النموذج وموثوقية نتائجه. وهذا يؤكد أهمية الاهتمام بعمليات جمع البيانات الطبية وتنظيفها ومعالجتها قبل استخدامها في بناء النماذج.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه النتائج في تعزيز الاتجاه نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مما يفتح المجال أمام تطوير أنظمة ذكية قادرة على دعم الأطباء في اتخاذ القرارات السريرية بشكل أكثر دقة وكفاءة.

وأخيراً، تمثل هذه النتائج قاعدة يمكن البناء عليها في الدراسات المستقبلية، سواء من خلال تحسين النماذج المستخدمة أو توسيع نطاق البيانات لتشمل حالات أكثر تنوعاً، مما يساهم في رفع مستوى الاعتماد على هذه التقنيات في التطبيقات الطبية العملية.

٥.٨ المحددات

على الرغم من النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في هذا البحث فيما يتعلق باستخدام نماذج التعلم العميق في التنبؤ بالأمراض أو دعم التشخيص المبكر، إلا أن هناك مجموعة من المحددات والتحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تفسير النتائج أو تعميمها.

أولاً، تُعد جودة البيانات من أبرز العوامل المؤثرة على أداء النماذج المستخدمة، حيث إن النماذج تعتمد بشكل كبير على دقة البيانات المدخلة وتكاملها. أي وجود نقص في البيانات أو أخطاء أو قيم مفقودة قد يؤدي إلى تقليل دقة النموذج أو انحراف النتائج عن الواقع. كما أن عدم توازن البيانات بين الفئات المختلفة (مثل الحالات المرضية والحالات السليمة) قد يؤدي إلى تحيز النموذج نحو الفئة الأكبر، مما يؤثر على موثوقية التنبؤات.

ثانياً، من التحديات المهمة محدودية حجم البيانات المستخدمة في بعض الدراسات أو التجارب، حيث إن النماذج العميقة غالباً ما تحتاج إلى كميات كبيرة من البيانات لتعمل بكفاءة عالية وتحقق تعميماً أفضل. في حال استخدام بيانات محدودة، قد يظهر ما يعرف بفرط التكيف (Overfitting)، حيث يصبح النموذج جيداً في التنبؤ على بيانات التدريب فقط ولكن أدائه يضعف عند تطبيقه على بيانات جديدة.

ثالثاً، هناك تحديات تتعلق بتنوع مصادر البيانات واختلافها، حيث إن البيانات الطبية قد تأتي من مستشفيات أو أجهزة أو أنظمة مختلفة، مما يؤدي إلى اختلاف في طريقة جمع البيانات أو تنسيقها، وبالتالي يؤثر ذلك على دقة النموذج عند تطبيقه في بيئات مختلفة عن بيئة التدريب.

رابعاً، من القيود أيضاً صعوبة تفسير بعض نماذج التعلم العميق، خاصة النماذج المعقدة مثل الشبكات العصبية العميقة، حيث تُعتبر "صندوقاً أسود" يصعب تفسير كيفية وصولها إلى القرار النهائي. هذا الأمر قد يحد من استخدامها في المجال الطبي الذي يتطلب درجة عالية من الشفافية والثقة في النتائج.

خامساً، توجد تحديات عملية تتعلق بتطبيق هذه النماذج في الواقع السريري، مثل الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متقدمة، وتكامل الأنظمة الصحية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية على استخدام هذه التقنيات بشكل صحيح.

وبناءً على ذلك، فإن هذه المحددات لا تقلل من أهمية النتائج، وإنما توضح الإطار الذي يجب من خلاله تفسيرها، وتفتح المجال أمام تحسينات مستقبلية في جودة البيانات والنماذج المستخدمة وطرق تطبيقها

٥.٩ خلاصة الفصل الخامس

تناول هذا الفصل تحليلاً شاملاً لنتائج الدراسة المتعلقة باستخدام نماذج التعلم العميق في المجال الطبي، حيث تم استعراض الأداء العام للنماذج ومقارنتها من حيث الدقة والكفاءة، إضافة إلى مناقشة تأثير جودة البيانات على النتائج النهائية. وقد أظهرت التحليلات أن جودة البيانات تُعد من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء النماذج، إذ إن البيانات غير المتوازنة أو غير المكتملة قد تؤدي إلى انخفاض دقة التنبؤات وزيادة احتمالية التحيز في النتائج.

كما تم التطرق إلى المناقشة النقدية للنتائج ومقارنتها مع بعض الدراسات السابقة، حيث تبين وجود توافق في بعض الجوانب واختلاف في جوانب أخرى، ويعود ذلك غالباً إلى اختلاف طبيعة البيانات المستخدمة أو النماذج المعتمدة أو طرق المعالجة. وهذا يعكس أهمية اختيار النموذج المناسب لكل نوع من البيانات الطبية لضمان الحصول على أفضل أداء ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحليل أبرز التحديات والمحددات التي تواجه تطبيق هذه النماذج، والتي شملت محدودية البيانات، وصعوبة تعميم النتائج، وتعقيد بعض النماذج العميقة من حيث التفسير، إلى جانب التحديات التقنية المتعلقة بتطبيق هذه الأنظمة في البيئات الصحية الواقعية. وقد أوضحت هذه المحددات أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لا يعتمد فقط على قوة النموذج، بل أيضاً على جودة البيانات والبنية التحتية المتوفرة.

الفصل السادس: الخاتمة

٦,١ الاستنتاجات

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق في التنبؤ بالأمراض المزمنة، مع التركيز على مدى قدرتها على تحسين دقة التشخيص المبكر ودعم اتخاذ القرار في المجال الطبي. وقد انطلق البحث من مشكلة أساسية تتمثل في صعوبة التنبؤ المبكر بالأمراض المزمنة باستخدام الطرق التقليدية فقط، مما أدى إلى الحاجة إلى توظيف تقنيات حديثة تعتمد على تحليل البيانات الطبية واستخلاص الأنماط منها.

ومن خلال ما تم عرضه في الفصول السابقة، يتضح أن أهداف البحث قد تحققت إلى حد كبير، حيث تم توضيح مفهوم تقنيات التعلم العميق والتعلم الآلي وآلية استخدامها في تحليل البيانات الطبية والتنبؤ بالأمراض المزمنة. كما تم استعراض أهم النماذج والخوارزميات المستخدمة في هذا المجال، وبيان دور جودة البيانات في تحسين أداء النماذج وزيادة دقة النتائج.

كما أظهر البحث أن تقنيات التعلم العميق تمتلك قدرة عالية على التعامل مع البيانات الطبية المعقدة واكتشاف الأنماط التي قد يصعب تحديدها بالطرق التقليدية، مما يجعلها من التقنيات الواعدة في دعم التشخيص المبكر والتنبؤ بالمخاطر الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، تم بناء نموذج أولي باستخدام لغة Python بهدف توضيح إمكانية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصحية والتنبؤ بالأمراض المزمنة، حيث ساهم الجانب التطبيقي في تعزيز فهم آلية عمل النماذج الذكية ومراحل تطويرها واختبارها.

وتبين أن كفاءة هذه النماذج لا تعتمد فقط على نوع الخوارزمية المستخدمة، بل تتأثر بشكل كبير بعوامل أخرى مثل جودة البيانات، وحجمها، وتوازنها، وطرق معالجتها مسبقاً. لذلك تعد مرحلة إعداد البيانات من أهم المراحل التي تؤثر بشكل مباشر على دقة وموثوقية النتائج.

وبشكل عام، يقدم هذا البحث مساهمة علمية وتطبيقية في مجال التنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال توضيح إمكانيات هذه التقنيات والتحديات المرتبطة بتطبيقها في المجال الطبي، ودعم التوجه نحو تطوير حلول ذكية تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.

٦,٢ التوصيات

بناءً على نتائج الدراسة، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز فعالية استخدام تقنيات التعلم العميق في المجال الصحي وتحسين دقة التنبؤ بالأمراض المزمنة، ومنها:

- تطوير النموذج الأولي المقترح مستقبلاً ليصبح نظاماً أكثر تكاملاً وقدرة على التعامل مع كميات أكبر من البيانات الطبية المتنوعة.

- التوسع في استخدام تقنيات التعلم العميق في المجال الصحي، مع التركيز على تطوير نماذج أكثر دقة وموثوقية قادرة على التعامل مع البيانات الطبية المعقدة.

- تعزيز الاعتماد على السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وتطوير أنظمة متكاملة لإدارة البيانات الطبية، بحيث تكون أكثر تنظيمًا ودقة وقابلة للاستخدام في تدريب النماذج الذكية.

- دعم الأبحاث المشتركة بين مجالي الذكاء الاصطناعي والطب لتطوير حلول تشخيصية مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الطبية بشكل أكثر شمولية.

- الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (Explainable AI - XAI) لزيادة شفافية نتائج النماذج وتعزيز ثقة الأطباء والممارسين الصحيين في استخدامها.

- توفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية والصحية حول كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في دعم التشخيص واتخاذ القرار الطبي.

- تحسين جودة البيانات الطبية من خلال تطوير سياسات واضحة لجمع البيانات وتنظيمها ومعالجتها، لما لذلك من أثر مباشر على رفع دقة النماذج .

٦,٣ الأعمال المستقبلية

يقترح هذا البحث عددًا من الاتجاهات المستقبلية التي يمكن العمل عليها لتطوير هذا المجال بشكل أكبر، ومنها:

- تطوير النموذج الأولي المقترح ليصبح نظامًا أكثر تكاملًا وقدرة على التعامل مع بيانات صحية أكبر وأكثر تنوعًا، مع تحسين دقة التنبؤ بالأمراض المزمنة.

- تطوير نماذج تعلم عميق أكثر تقدمًا ودقة قادرة على التنبؤ بعدة أمراض مزمنة بشكل متزامن، بدلًا من التركيز على مرض واحد فقط، مما يعزز شمولية الاستخدام في المجال الطبي.

- دمج مصادر بيانات متنوعة ومتعددة مثل الصور الطبية، والتحاليل المخبرية، والسجلات الصحية الإلكترونية، بهدف تحسين أداء النماذج وزيادة قدرتها على التعميم في بيئات مختلفة.

- تحسين قابلية تفسير نماذج الذكاء الاصطناعي (Explainability) من خلال تطوير تقنيات جديدة تتيح فهم كيفية اتخاذ القرار داخل النماذج، مما يزيد من موثوقيتها في الاستخدام السريري.

- إجراء دراسات تطبيقية في بيئات طبية واقعية واختبار النماذج بشكل سريري مباشر، للتأكد من فعاليتها في ظروف العمل الفعلية داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

- تطوير أنظمة ذكية تعمل بشكل لحظي (Real-time systems) للتنبؤ المبكر بالمخاطر الصحية، مما يساعد في التدخل السريع وتقليل المضاعفات المحتملة للأمراض المزمنة.

- دراسة تأثير تحسين جودة البيانات وتقنيات المعالجة المسبقة على أداء النماذج بشكل أعمق، بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في إعداد البيانات

٦.٤ الخلاصة

تناول هذا البحث دراسة وتحليل استخدام تقنيات التعلم العميق والتعلم الآلي في التنبؤ بالأمراض المزمنة، من خلال مراجعة مجموعة من الدراسات السابقة التي ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. كما تضمن البحث جانباً تطبيقياً تمثل في بناء نموذج أولي باستخدام لغة Python بهدف توضيح إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصحية ودعم عملية التنبؤ بالأمراض المزمنة.

وقد تم توضيح مفهوم الأمراض المزمنة وأهمية الكشف المبكر عنها، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق في تحسين دقة التشخيص ودعم اتخاذ القرار الطبي. كما استعرض البحث أبرز النماذج المستخدمة في هذا المجال، مثل الشبكات العصبية الاصطناعية والشبكات العصبية العميقة والشبكات التلافيفية والشبكات المتكررة، مع توضيح خصائصها ومجالات استخدامها في تحليل البيانات الطبية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تقنيات التعلم العميق تمتلك قدرة عالية على تحليل البيانات الطبية المعقدة واستخراج الأنماط الدقيقة المرتبطة بالأمراض المزمنة، مما يساهم في تحسين دقة التنبؤ مقارنة بالطرق التقليدية. كما بين تطبيق النموذج الأولي إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تساعد على التنبؤ المبكر بالأمراض المزمنة، مع أهمية الاعتماد على بيانات صحية ذات جودة عالية لتحقيق نتائج أكثر دقة وموثوقية.

وبشكل عام، يؤكد البحث أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، لما لها من دور في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل المضاعفات الناتجة عن التأخر في التشخيص والعلاج، إضافة إلى فتح مجالات مستقبلية لتطوير أنظمة تنبؤية أكثر كفاءة وفعالية

الفصل السابع: الانعكاس الشخصي

خلال إعداد هذا البحث، اكتسبت فهمًا أعمق لمجال التعلم العميق وتطبيقاته في المجال الطبي، خاصة فيما يتعلق بكيفية استخدام النماذج الذكية في دعم عمليات التشخيص المبكر والتنبؤ بالأمراض المزمنة. وقد ساعدني هذا البحث على إدراك أهمية التكامل بين الجانب التقني والجانب الطبي لتحقيق نتائج دقيقة وموثوقة.

كما واجهت خلال إعداد البحث عددًا من التحديات، أبرزها صعوبة فهم بعض المفاهيم التقنية المتقدمة في البداية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحليل عدد كبير من الدراسات والمصادر العلمية للوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة. إلا أن هذه التحديات ساعدتني على تطوير مهاراتي في البحث والتحليل وتنظيم المعلومات وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.

ومن الجوانب المهمة التي تعلمتها أيضًا أهمية جودة البيانات في نجاح نماذج التعلم العميق، حيث اتضح لي أن أي نقص أو خلل في البيانات قد يؤثر بشكل مباشر على دقة النتائج. كما ساعدني هذا البحث على فهم مراحل بناء النماذج الذكية، بداية من تحليل البيانات وحتى اختبار النموذج وتقييم أدائه.

كما أتاح لي هذا البحث فرصة لاكتساب خبرة عملية في استخدام البرمجة وبناء نموذج أولي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجه تطبيق هذه التقنيات في الواقع العملي داخل القطاع الصحي، مثل محدودية البيانات، وصعوبة تفسير النتائج، والحاجة إلى بنية تحتية تقنية متقدمة.

ومن خلال هذه التجربة، أصبحت أكثر إدراكًا لأهمية البحث العلمي في تطوير المعرفة، وكيف يمكن للدراسات الأكاديمية والتطبيقات التقنية أن تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية مستقبلًا. كما عززت هذه التجربة لدي الرغبة في التعمق أكثر في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطوير مهاراتي في تحليل البيانات وبناء النماذج

١. Ahsan, M. M. et al. (٢٠٢٢). *Machine-learning-based disease diagnosis: A comprehensive review*. Journal of Medical Systems.
٢. Amirahmadi, A. et al. (٢٠٢٣). *Deep learning prediction models based on EHR trajectories*. Artificial Intelligence in Medicine.
٣. Esfahani, H. H. et al. (٢٠٢٥). *The application of explainable AI in chronic diseases*. IEEE Access.
٤. IBM (٢٠٢٤). *Artificial Intelligence in Healthcare*. Available at: <https://www.ibm.com/healthcare>
٥. Sanmarchi, F. et al. (٢٠٢٣). *Predict, diagnose, and treat chronic kidney disease with machine learning*. BMC Medical Informatics and Decision Making.
٦. Springer Nature (٢٠٢٤). *Chronic disease prediction using machine learning: A review*. Available at: <https://www.springernature.com>
٧. Xie, F. et al. (٢٠٢١). *Deep learning for temporal data representation in electronic health records: A systematic review of challenges and methodologies*. Journal of Biomedical Informatics.
٨. World Health Organization (WHO) (٢٠٢٤). *Noncommunicable Diseases*. Available at: <https://www.who.int>

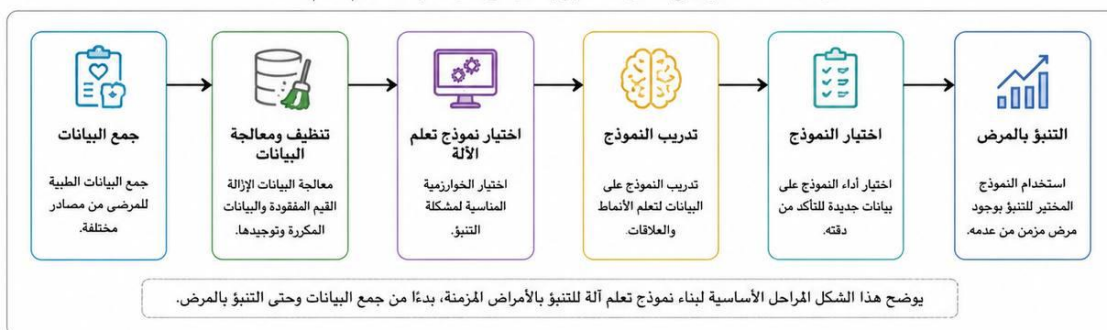
الملحق (أ): جدول

جدول (1): مقارنة بين بعض خوارزميات تعلم الآلة المستخدمة في التنبؤ بالأمراض المزمنة

الخوارزمية	المميزات	العيوب	الاستخدام في المجال الطبي
Logistic Regression	بسيطة وسهلة التفسير، وتعمل جيداً مع البيانات الخطية.	دقتها أقل مع البيانات المعقدة وغير الخطية.	التنبؤ الأولي باحتمالية الإصابة بمرض مزمن مثل السكري وأمراض القلب.
Decision Tree	سهولة الفهم والتفسير، ولا تتطلب إعدادات معقدة.	قد تعاني من الإفراط في التعلم (Overfitting) عند التعامل مع بيانات كبيرة.	تصنيف الحالات المرضية وتحديد العوامل المؤثرة.
Random Forest	دقة عالية واستقرار أفضل، وتقلل من مشكلة الإفراط في التعلم.	أبطأ في المعالجة مقارنة ببعض الخوارزميات الأخرى، وأقل قابلية للتفسير من شجرة القرار.	التنبؤ بالأمراض المزمنة بدقة أعلى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.
Neural Networks (الشبكات العصبية)	قدرة عالية على التعلم من البيانات المعقدة والكبيرة، والتنبؤ بدقة مرتفعة.	معقدة وصعبة التفسير، وتتطلب بيانات كبيرة وموارد حوسبة عالية.	تحليل بيانات طبية كبيرة ومعقدة الصحية الإلكترونية.

الملحق (ب): شكل

شكل (1): مخطط يوضح خطوات التنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام تعلم الآلة



جدول (٢): أنواع الأعراض المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة

المرض المزمن	الأعراض الشائعة	ملاحظات
السكري	العطش الشديد، كثرة التبول، التعب، فقدان الوزن غير المبرر	يحتاج متابعة مستمرة لمستوى السكر
ارتفاع ضغط الدم	الصداع، الدوخة، ضيق التنفس، ألم في الصدر أحياناً	غالبا لا تظهر أعراض واضحة في البداية
أمراض القلب	ألم في الصدر، خفقان القلب، التعب، ضيق التنفس	قد تتطور بشكل مفاجئ أو تدريجي

الربو	صغير أثناء التنفس ضيق التنفس، سعال متكرر	تزداد الأعراض عند التعرض للمهيجات
أمراض الكلى المزمنة	تورم القدمين، التعب، فقدان الشهية، تغيير في البول	تتطور بشكل بطيء وقد لا تكتشف مبكراً

الملحق (أ): الكود البرمجي للنظام المقترح للتنبؤ بالأمراض المزمنة باستخدام لغة Python

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_diabetes
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
```

تحميل بيانات مرض السكري

```
diabetes = load_diabetes()
```

```
X = diabetes.data
y = diabetes.target
```

تحويل القيم إلى فئتين (خطر مرتفع أو منخفض)

```
y = (y > np.median(y)).astype(int)
```

تقسيم البيانات

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)
```

تهيئة البيانات

```
scaler = StandardScaler()
```

```
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)
```

بناء نموذج التعلم العميق

```
model = Sequential()
```

```

model.add(Dense(٦٤, activation='relu', input_shape=(X_train.shape[١],)))
model.add(Dense(٣٢, activation='relu'))
model.add(Dense(١٦, activation='relu'))
model.add(Dense(١, activation='sigmoid'))

```

إعداد النموذج

```

model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='binary_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)

```

تدريب النموذج

```

history = model.fit(
    X_train,
    y_train,
    epochs=٣٠,
    batch_size=١٦,
    validation_split=٠,٢,
    verbose=١
)

```

تقييم النموذج

```

loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)

```

```

print("\n
دقة النموذج: ")
print(f"accuracy * ١٠٠: {accuracy * ١٠٠:.٢f}%")

```

مثال للتنبؤ بحالة جديدة

```

prediction = model.predict(X_test[:١])

```

```

print("\n
احتمال الإصابة: ")
print(prediction[٠][٠])

```

```

if prediction[٠][٠] > ٠,٥:
    print("خطر الإصابة مرتفع")
else:
    print("خطر الإصابة منخفض")

```